NetApp ONTAP 9.9.1 機能の概要

ONTAP What's New

NetApp
October 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap-whatsnew/ontap991fo_system_manager_enhancements.html on October 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

TR-4894 ：『 NetApp ONTAP 9.9.1 Feature Overview 』 1
System Manager の機能拡張 1
SAN の機能拡張 7
データ保護の機能拡張 8
その他の主要な追加機能 13
テクニカルリソース 15

TR-4894 ： 『 NetApp ONTAP 9.9.1 Feature Overview 』

ネットアップ Justin Parisi

NetApp ONTAP は、業界をリードする主力データ管理ソフトウェアであり、オンプレミス、エッジ、クラウドのいずれの場所にあっても、データをシームレスに管理、保護できます。

NetApp ONTAP では、次の機能をすべて同じプラットフォームでサポートしています。

- NAS プロトコル（ NFS および SMB ）
- SAN プロトコル（ iSCSI 、 FCP 、 NVMe ）
- S3 データアクセス
- データ保護（ NetApp Snapshot コピー、 NetApp SnapMirror 、 SnapVault テクノロジ）
- Storage Efficiency （重複排除、コンパクション、圧縮）
- ハイアベイラビリティ（ HA ）フェイルオーバー（オール SAN アレイでのティア 1 SAN の高速フェイルオーバーを含む）
- オールフラッシュ、回転式ドライブ、ハイブリッドディスク構成をサポート
- セキュリティ機能（多要素認証、 NetApp Volume Encryption 、 Secure Purge ）

これは包括的なリストではありません。 ONTAP のすべての機能を含めると、このドキュメントは数百ページに及ぶことになります。

NetApp ONTAP の詳細については、を参照してください "ONTAP 9 データ管理ソフトウェアのデータシート" および製品ドキュメントを参照してください。

System Manager の機能拡張

ONTAP 9.8 で導入された ONTAP の GUI エクスペリエンスが改良されたことで、移動したものや利用できなくなったものがあることがわかりました。ONTAP 9.9.9..1 では、お客様からのフィードバックを収集し、GUI に関するいくつかの懸念事項を解決してから、機能の一部を再び追加し、新機能や機能の改善を追加しました。次のセクションでは、これらの変更点と新しい追加点について説明します。System Manager に関する情報は、でも確認できます "System Manager のドキュメント"。

機能の復元 / 操作性の向上

お客様からの要望にお応えし、お客様の要望にお応えしました。ONTAP 9.9.8.1 では、 ONTAP 9.8 システムマネージャで使用できなくなった機能の一部が製品に追加されました。また、操作性の向上も新たに追加されました。

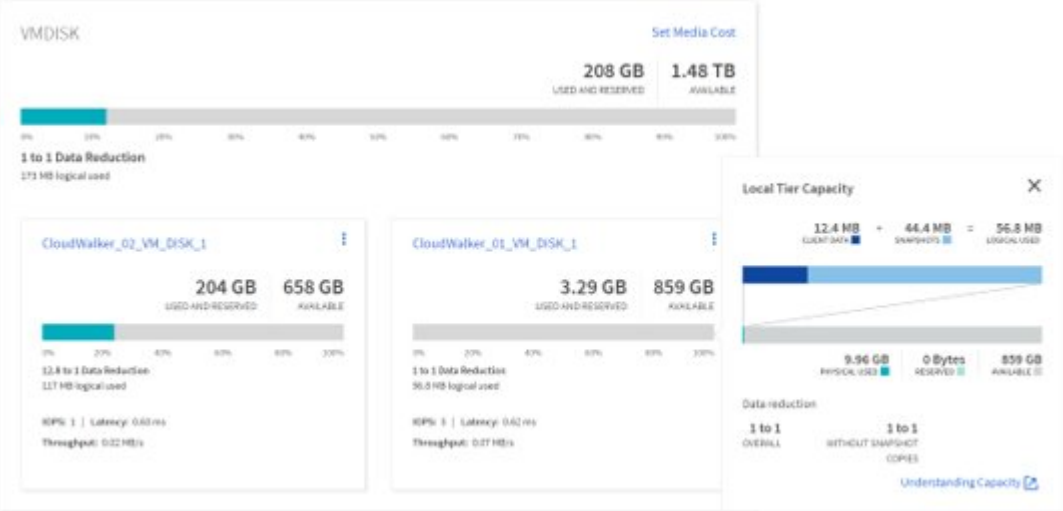
ボリュームのプロビジョニング時にローカル階層 / アグリゲートを手動で選択

System Manager 9.9.1 では、新しいボリュームのプロビジョニング時に使用する物理ストレージ階層を手動で選択できます。これには、 FlexGroup ボリュームの作成時にアグリゲートを指定する機能も含まれます。必要に応じて、分散配置ロジックに基づいて ONTAP と System Manager で選択を行うこともできます。

容量表示の機能拡張

ONTAP で Snapshot コピー別の使用済み論理スペースを確認できるようになりました。また、 Snapshot コピーの有無によるストレージ容量削減比率の表示も可能です。

次の図は、 ONTAP System Manager 9.9.1 の容量ビューを示しています。



NVMe over Fibre Channel – LIF の作成

System Manager で、ポートステータス、非対称ポート選択、ポートあたりの作成済み LIF 数の確認など、NVMe over Fibre Channel ネームスペースで使用する LIF を作成および表示できるようになりました。これにより、物理ネットワークインターフェイスへの過負荷を回避できます。

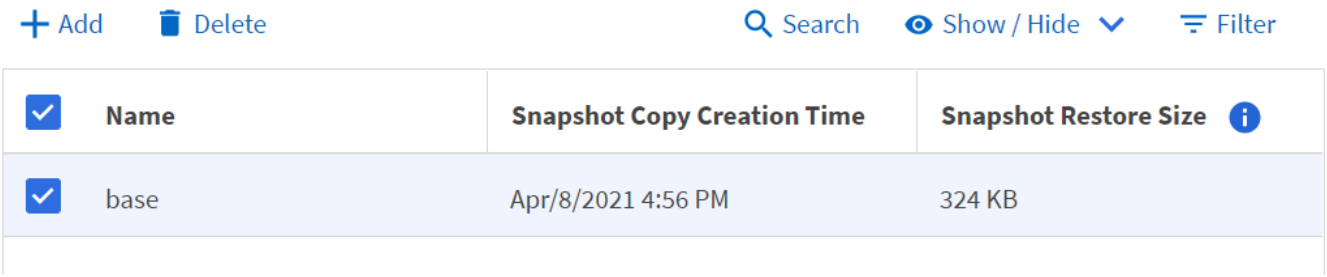
EMS イベントビューア**–**ダッシュボード

ONTAP クラスタに発生する可能性がある問題をより早く把握するために、 System Manager 9.9.1 では、初回ログイン時に EMS イベントがダッシュボードに追加されています。これには、破損ディスク、ネットワークリンクの停止、ライセンスの問題、シェルフエラーやノードエラーなどの過去 24 時間のエラーが含まれます。

また、過去 24 時間に発生したボリュームの移動やヘルスモニタアラートなどの警告も表示されます。

Snapshot サイズと **SnapMirror** ラベル

System Manager の Snapshot ビューでは、 SnapMirror Snapshot コピーの Snapshot サイズとラベル（日単位、週単位など）を確認できます。



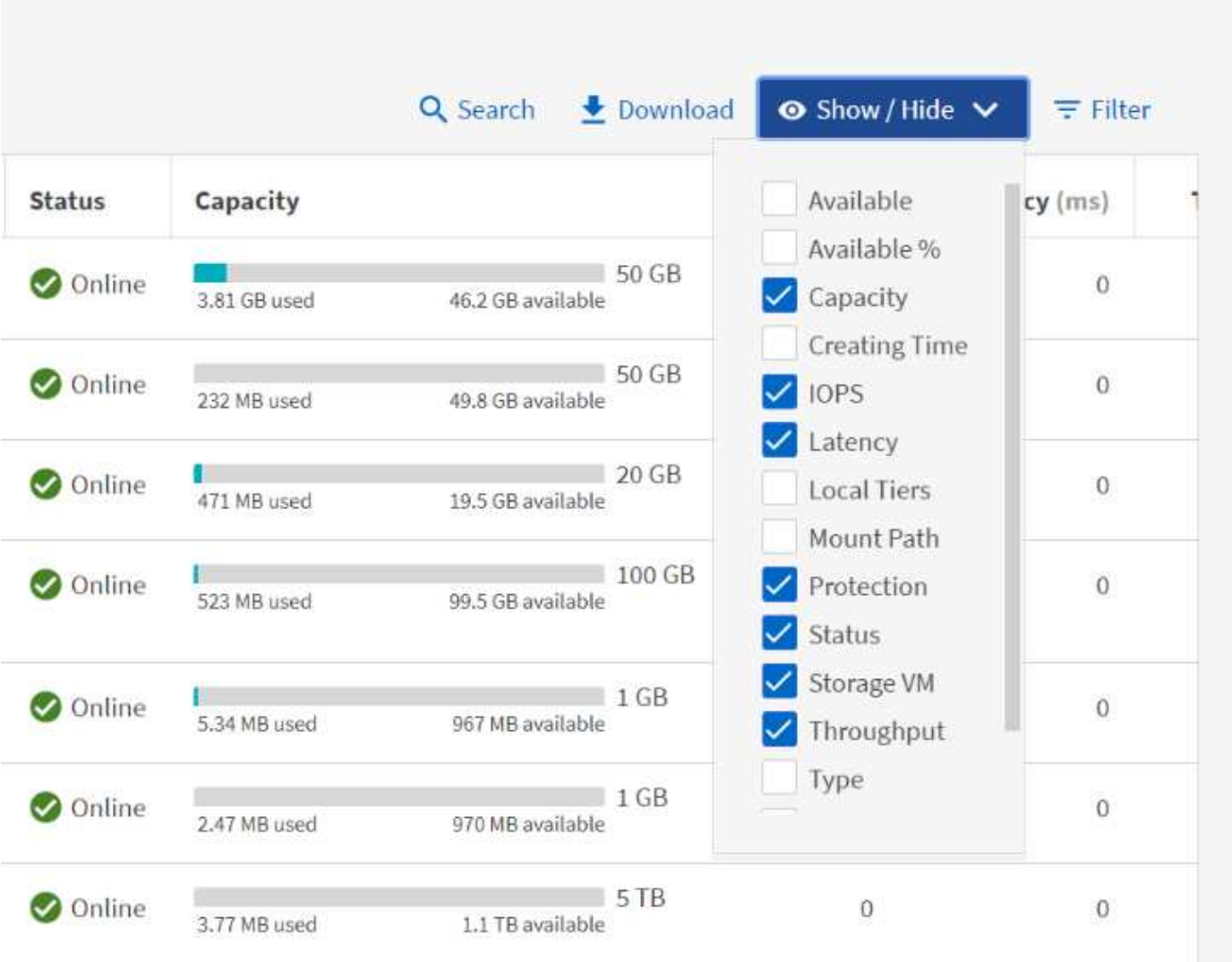
データ **LIF** のホームを変更

フェイルオーバーの実行中やネットワークの停止が解決されたあとも、多くの場合、データ LIF はフェイルオーバーポートに残ります。これにより、パフォーマンスと耐障害性に関する潜在的な問題が生じることがあります。これらのデータ LIF を簡単にホームに戻す方法が必要な場合、 System Manager 9.9.1 では、すべてのデータ LIF を 1 回クリックするだけで目的のホームポートに戻すことができます。

表示 / 非表示にする新しいボリュームフィールド

System Manager 9.9.1 では、表示 / 非表示ボタンを使用してボリューム情報を表示する方法がほかにもあります。これには、ローカル階層や使用可能 / 使用済みの情報も含まれます。

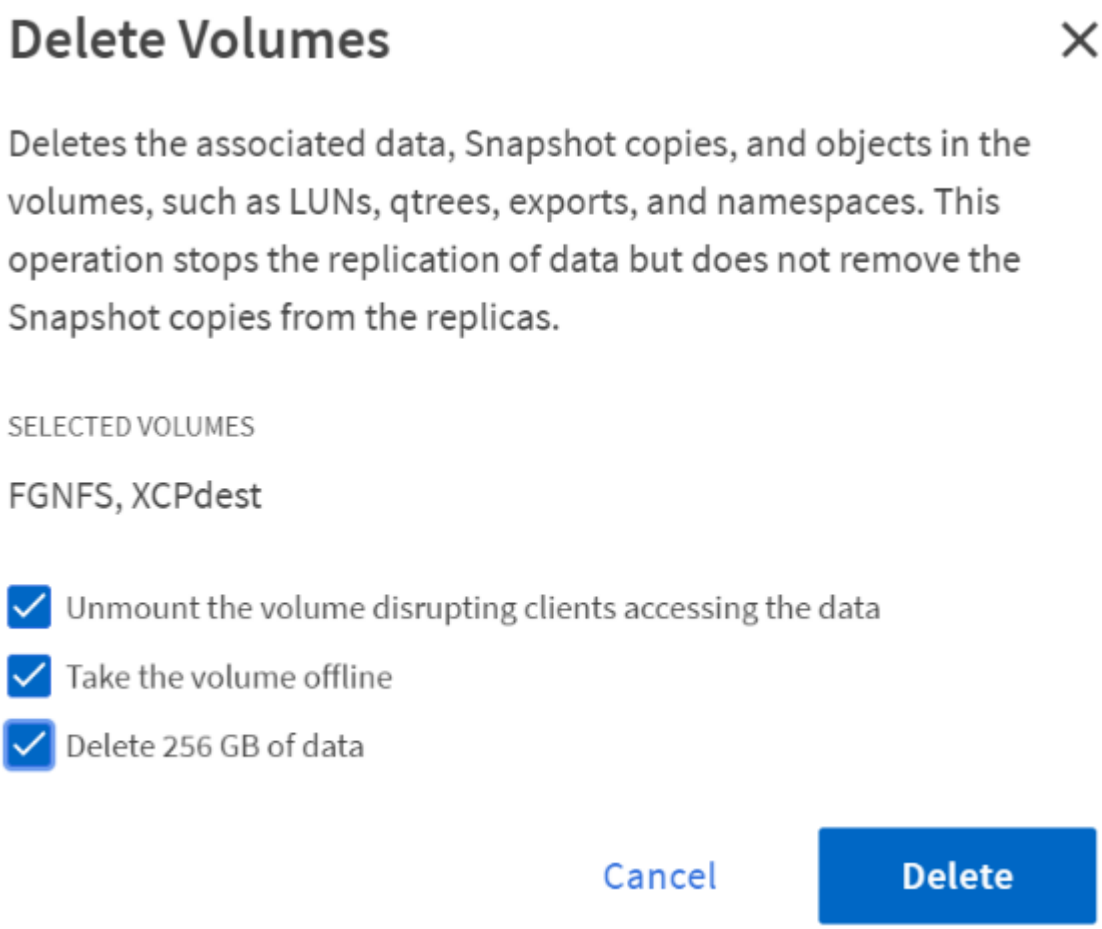
次の図は、 ONTAP System Manager 9.9 の新しいボリュームビューを示しています。1.



一括処理

ボリュームの移動や削除を複数実行したり、複数の LUN をイニシエータグループにマッピングしたり、クラウド階層に複数のボリュームを追加したりする必要がある場合に、複数のオブジェクトを選択してタスクを実行できるようになりました。ボリュームの削除では、 1 つのウィンドウで削除をアンマウント、オフライン化、確認することもできます。

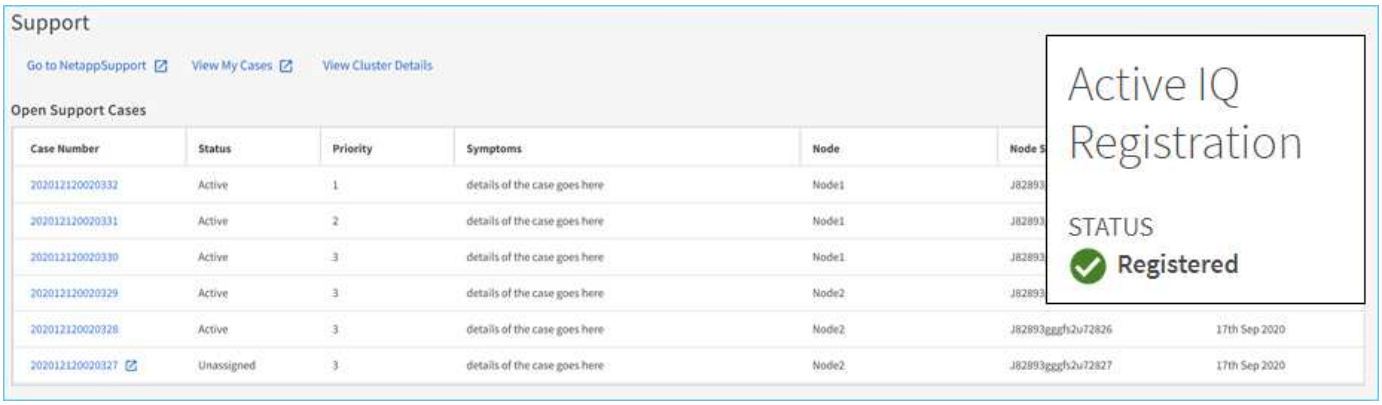
次の図は、 ONTAP システムマネージャ 9.9.9..1 でのボリューム削除の簡単な例を示しています。



Active IQ 統合

Active IQ 解決策ユーザに複数の情報ソースに対する単一のアクセスポイントを提供するために、 System Manager 9.9.1 は NetApp ONTAP との統合を提供します。これにより、推奨されるファームウェアのほかに、NetApp Support Siteからイメージを直接ダウンロードしたり、クラスタの状況を簡単に確認したいときに使用できるサポートケースビューにアクセスしたりできます。左側のメニューの「 Cluster 」の下の「 Support 」リンクに移動し、クラスタを Active IQ に登録するだけで開始できます。

次の図は、 ONTAP システムマネージャ 9.9..1 の Active IQ ビューを示しています。



ハードウェア仮想化プラットフォームの拡張

ハードウェアの可視化には、プラットフォームモデル、シリアル番号、テイクオーバー / ギブバックのステータス、ディスクのステータス、ポート情報などの情報が含まれます。ONTAP 9.9.1 では、ハードウェアの可視化をサポートするプラットフォームが追加され、最新のすべての AFF プラットフォームが含まれるようになりました。

ONTAP 9.9..1 では、次のコンポーネントがサポートされています。

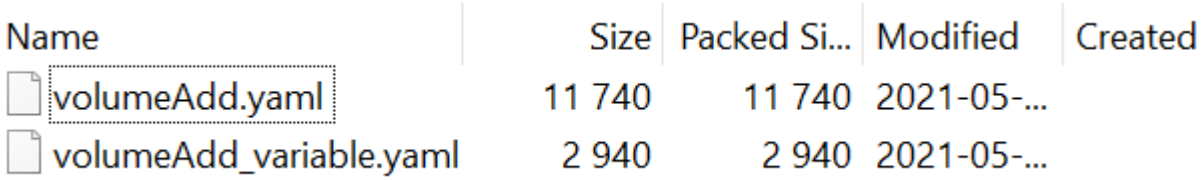
- * プラットフォーム。 * C190 / A220 / A250 / A300 / A400 / A700 / A700s / A800 / A320 / FAS500f
- * ディスクシェルフ。 * DS4243 / DS4486 / DS212C / DS2246 / DS224C / NS224
- * ネットワークスイッチ。 * Cisco Nexus 3232C / Cisco Nexus 9336C-FX2

Ansible Playbook のワークフロー

Ansible などのアプリケーションを使用した日常業務の自動化に注目する企業が増えており、繰り返し実行可能なエラーのないワークフローを提供しています。ネットアップでは、 Ansible プレイブックのライブラリ全体を利用できます。詳細については、を参照してください "ネットアップ向けの Ansible ページ"。

System Manager 9.9.1 では、 Ansible を使用するための新しい手法が追加され、プレイブックを 1 回のクリックで生成できるようになりました。プレイブックを使用するには、から Ansible とネットアップコレクションをインストールします "Ansible Galaxy"ただし、 System Manager で選択したストレージプロビジョニングタスクの Save to Ansible Playbook リンクをクリックすると、プレイブックの作成を開始できます。

このボタンをクリックすると、 Ansible に必要な .yaml ファイルを含む .zip ファイルが作成されます。



Name	Size	Packed Si...	Modified	Created
volumeAdd.yaml	11 740	11 740	2021-05-...	
volumeAdd_variable.yaml	2 940	2 940	2021-05-...	

ファイルシステム分析の機能拡張

ファイル数の多い環境でフォルダの容量、データの経過時間、およびファイル数に関する情報を探しようとすると、通常、時間がかかるコマンドやスクリプトを使用して、などのNASプロトコルでシリアル処理を実行する必要があります `ls`、 `du`、 `find`および `stat`。

ONTAP System Manager 9.8 では、管理者が NAS ストレージボリュームのファイルシステム情報をすばやく簡単に見つける方法が導入されました。これは、各ボリュームに影響の少ないスキャナを使用できるようにすることで実現されました。このスキャナは、優先度の低いジョブで ONTAP ファイルシステムをバックグラウンドでクロールし、有効になっているボリュームに移動するとすぐに使用できる情報を豊富に提供します。

有効化 "File System Analytics の略" スキャンするボリュームに移動するのと同じくらい簡単です。[ストレージ] 、 [ボリューム] の順に移動し、検索を使用して目的のボリュームを検索します。ボリュームをクリックし、エクスプローラタブをクリックします。

ここから、ページの右側に [分析を有効にする] リンクが表示されます。

[有効] をクリックすると、スキャナが起動します。完了までの時間は、ボリューム内のオブジェクト数およびシステムの負荷によって異なります。完了すると、ディレクトリ構造全体が System Manager のビューに表示されます。このビューにはディレクトリツリー内の移動方法があり、履歴情報、ディレクトリサイズ情報、およびファイルサイズが表示されます。

ONTAP 9.9.1 では、ファイル名またはディレクトリ名によるフィルタリングや実行など、この機能がさらに強化されています "ファストディレクトリ削除"。

System Manager 9.9.1 のその他の機能拡張

ONTAP 99.1 では、 System Manager に関する次の機能拡張も行われています。

• ネストされた igroup • SnapMirror クラウドバックアップおよびリストア（ ONTAP S3 および StorageGRID のみ） • オール SAN アレイ拡張 • FlexCache の事前取り込み、 DR 、帯域幅の節約状況の表示	• FlexGroup ボリュームの SVM-DR • FlexGroup ボリュームでの SnapMirror カスケードとファンアウトのサポート • FabricPool ：最小クーリング日数を調整または変更します

SAN の機能拡張

ONTAP 9.9.1 では、 SAN 関連の重要な拡張機能がいくつか提供されます。このセクションでは、これらの機能について説明し、これらの機能をさらに詳しく説明するドキュメントへのリンクを示します。

オール SAN アレイの機能拡張

ONTAP 9.8 でが導入されました "すべての SAN アレイ" （ ASA ）でネットアップの製品ポートフォリオを管理ONTAP 9.9..1 では、 ASA は、非常に切望的な追加を取得します。

2 ノードから 12 ノードへのスケールアウト

ONTAP 9.4.1 より前のバージョンでは、 ASA は 2 ノードクラスタにしかなりませんでした。ただし、 ONTAP の SAN クラスタは、最大 12 ノードまでスケールアウトできるため、エンタープライズ SAN 環境のパフォーマンスと容量をさらにスケールアウトすることができます。クラスタ内のすべてのノードが ASA パーソナリティを持っている場合、 ASA は単一クラスタ内で最大 12 ノードまでスケールアップできます。ASA モデルは、同じクラスタ内に混在させることができます（ 2 ノードの A400 HA ペアと 2 ノードの A800 HA ペアなど）。

NVMe/FC のサポート

ASA 9.9..1 では、 ONTAP は、超低レイテンシの NVMe over Fibre Channel を利用できるようになりました。必要なのは、 NVMe/FC および 32Gb FC ターゲットアダプタのライセンスだけです。

AFF SAN から ASA へのインプレース変換

スクリプトとネットアップの TME またはプロフェッショナルサービスのリソースを利用すれば、既存の AFF SAN クラスタを ASA のパーソナリティに変換しても、データを移行する必要はありません。クラスタが NAS データまたは S3 データを提供している場合は、変換前にそれらのプロトコルとデータセットを削除しておく必要があります。

単一 LUN のパフォーマンス

ASA プラットフォームと AFF SAN クラスタの両方で、 ONTAP 9.9.1 の変更によって、 SCSI スタックを LUN に並列化することによって、ピーク時のワークロードにおいて単一 LUN のパフォーマンスが大幅に向上します。

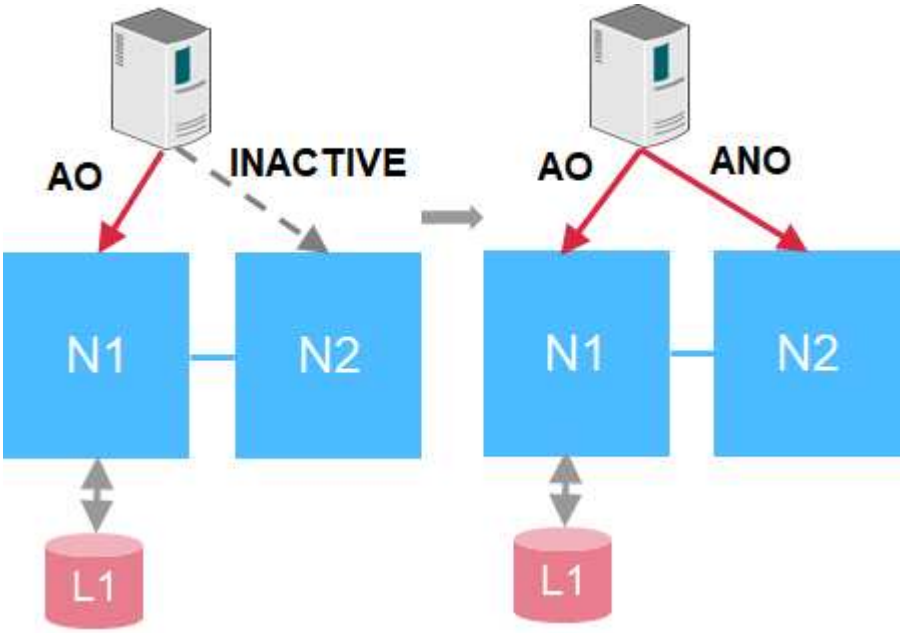
次の表に、 A800 プラットフォームと A300 プラットフォームのテストを示します。 1 つの LUN ワークロードでのパフォーマンスを比較します。 ONTAP 9.9.1 の AFF A800 での読み取りパフォーマンスは約 4 倍、 ONTAP 9.8 での同じワークロードでの書き込みパフォーマンスは 75% 向上しています。

プラットフォーム	ランダムリードのピーク **IOPS**	ランダムライトのピーク **IOPS**
A800	+393%	+75%
A300 の比較	+245%	+3.5%

これらの改善は、マルチ LUN アプリケーション（論理ボリュームマネージャなど）には影響しません。

NVMe over Fibre Channel の機能拡張

ONTAP 9.9..1 では、 NVMe over Fibre Channel ネームスペースが非アクティブなリモートパスを使用してフェイルオーバーできるようになり、 NVMe/FC アプリケーションの全体的な耐障害性が向上します。



また、 ONTAP 9.9.1 では、 vCenter でネームスペースの VVol サポートとプロビジョニングがサポートされるようになり、 VMware の仮想化ワークロードで NVMe/FC がサポートされるようになりました。

データ保護の機能拡張

このドキュメントでは、データ保護とサイトインフラのフェイルオーバーの自動化という概念の両方を指しています。このセクションでは、 ONTAP 9.9..1 のデータ保護に関する最新の機能拡張について説明します。

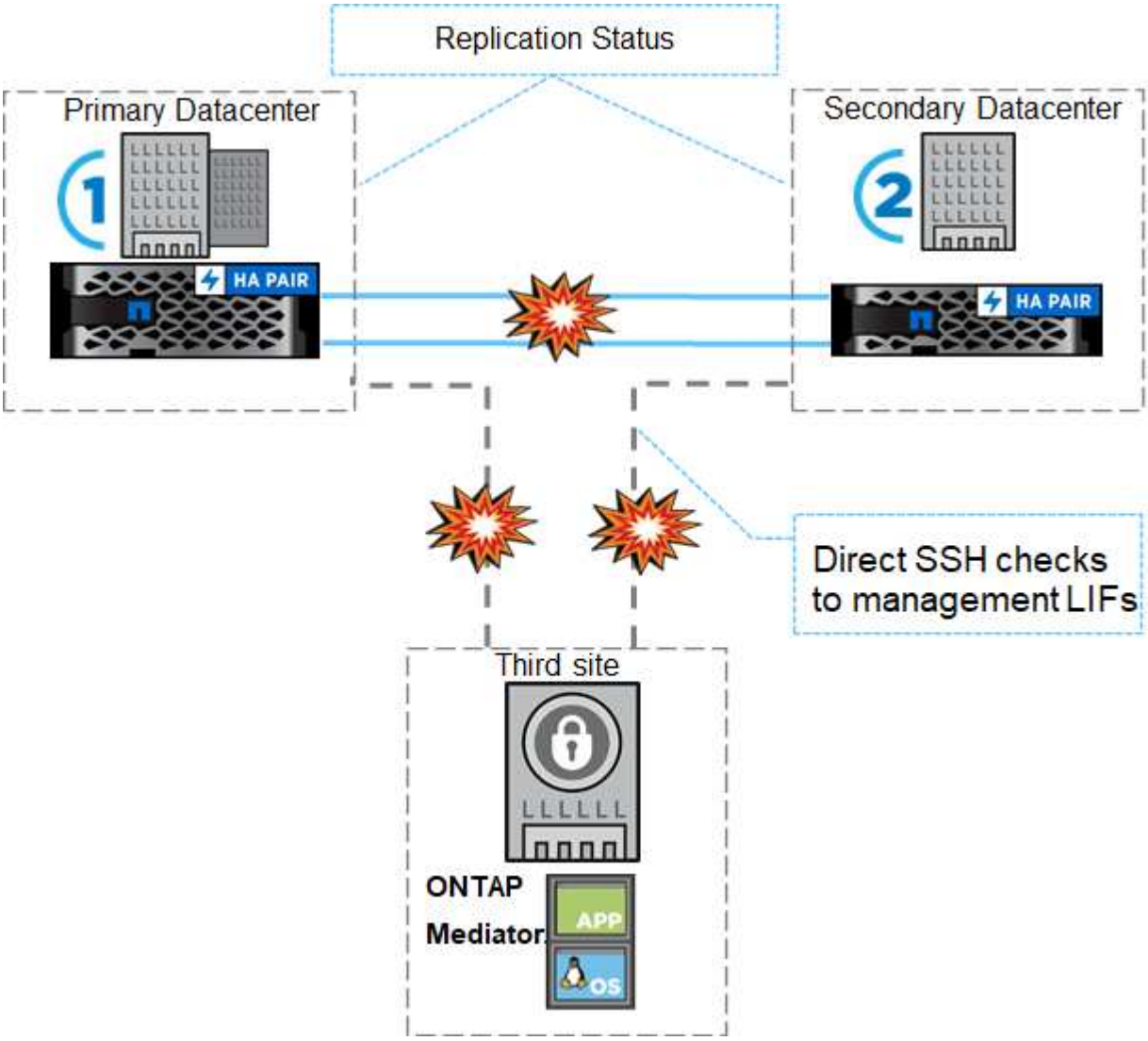
SnapMirror のビジネス継続性機能を使用して、 SAN のアプリケーションを透過的にフェイルオーバー

NetApp SnapMirror は、以下のようなさまざまなユースケースに利用できる、業界をリードするレプリケーションテクノロジです。

- 災害復旧により、システム停止中のサイト・フェイルオーバーが迅速に実行され、プライマリへの迅速な再同期が可能になります
- 同期レプリケーション：リモートサイトにあるデータの最大 2 つ目のコピーを格納します
- バックアップとアーカイブのユースケース（ソースよりもデスティネーションの Snapshot コピー数が多い場合）

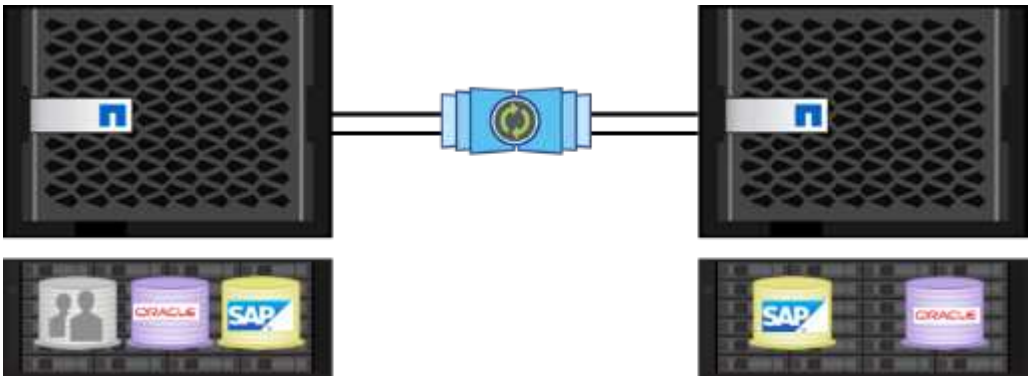
"ONTAP における SnapMirror のビジネス継続性" SnapMirror の機能を拡張し、同期 SnapMirror 関係の高速かつ簡単な自動フェイルオーバーを実現して、アプリケーションレベルできめ細かなデータ保護を実現します。

SnapMirror のビジネス継続性機能を使用すると、メディエーターを使用してサイト間のクォーラムを維持し、サイトで障害が発生した場合にスプリットブレインの状況を回避できます。ONTAP メディエーターの新しいソフトウェアバージョン（ 1.2 ）が見積もり可能になりました。 ONTAP システムは最大 10 個までサポートされ、サイト間のアプリケーションのスイッチオーバーは 120 秒以内に自動化されます。



IP 経由の MetroCluster

NetApp MetroCluster （ MC ）ソフトウェアは、アレイベースのクラスタリングと同期レプリケーションを組み合わせた解決策であり、最小限のコストで継続的可用性を実現し、データ損失をゼロに抑えます。アレイベースのクラスタの管理は、ホストベースのクラスタリングに通常見られる依存関係や複雑さが解消されているため、よりシンプルです。



MetroCluster は、ミッションクリティカルなデータをトランザクション単位で瞬時に複製し、アプリケーションやデータへの中断のないアクセスを実現します。MetroCluster は、標準的なデータレプリケーションソリューションとは異なり、ホスト環境とシームレスに連携して継続的なデータ可用性を実現します。複雑なフェイルオーバースクリプトを作成して管理する必要はありません。

MetroCluster では、次のタスクを実行できます。

- 透過的なスイッチオーバーにより、ハードウェア、ネットワーク、またはサイトの障害から保護します
- 計画的停止と計画外停止、および変更管理を排除します
- 稼働を中断せずにハードウェアとソフトウェアをアップグレードできます
- 複雑なスクリプト作成、アプリケーション、オペレーティングシステムの依存関係を必要とせずに導入できます
- VMware 、 Microsoft 、 Oracle 、 SAP 、その他の重要なアプリケーションの継続的可用性を実現

NetApp MetroCluster は従来、 Fibre Channel バックエンドに実装されていましたが、より新しいバージョンの ONTAP ではバックエンドに IP ネットワークを使用することができます。これにより、サイトフェイルオーバーインフラのコストと複雑さが軽減されるだけでなく、 MetroCluster の範囲が約 700km （ 300mi ）にまで拡大されます。

ONTAP 9.9.1 では、 MetroCluster が次のように進化しています。

- HA ペアあたりのボリューム数を 1 、 600 に増やすことができます
- 共有レイヤ 3 ネットワーク
  - 専用のレイヤ 2 ネットワークに依存しなくなりました
  - ONTAP はルータに直接接続されている必要があります
  - ダイナミックルーティングはサポートされません
- サイトあたりのノード数の増加（サイトあたり 4 つ、クラスタあたり 8 つ）

MetroCluster と **SnapMirror** によるビジネス継続性の比較

MetroCluster と SnapMirror のビジネス継続性機能は同じ機能セットの一部を共有しているため（既存の IP ネットワーク、自動フェイルオーバー、同期レプリケーションを利用できます）、「各機能をいつ使用するか」という問題がより重要になります。

回答は、次の質問に応じて異なります。

- サービスレベル目標は何ですか？
- フェイルオーバーの細分性をどの程度にしますか？

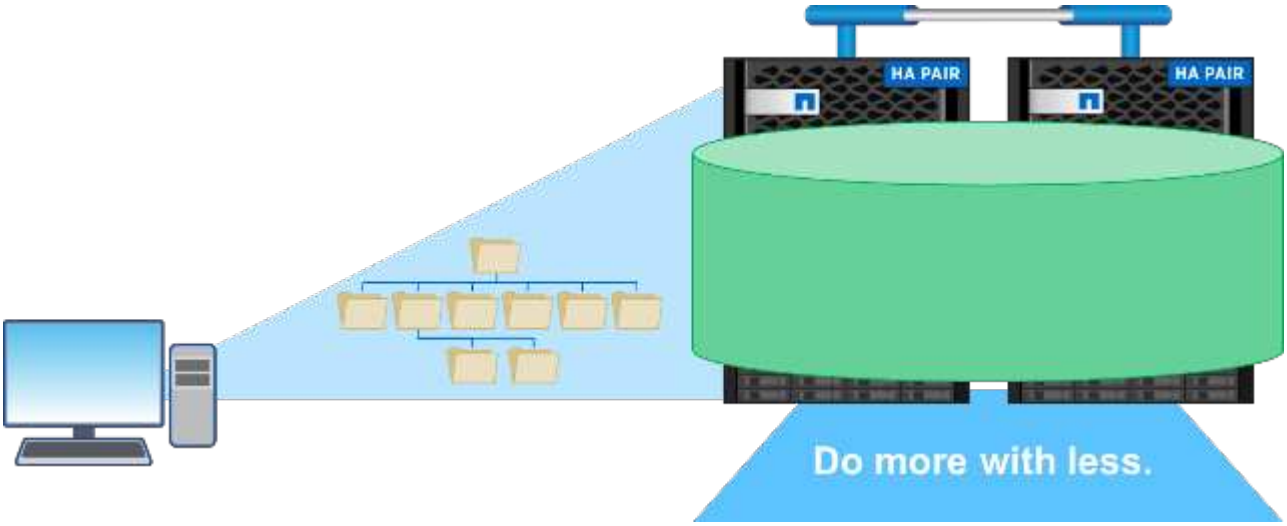
MetroCluster は、 HA ペアと物理アグリゲートのインフラフェイルオーバーの自動化を実現し、 SAN と NAS のワークロードをサポートします。また、 SnapMirror のビジネス継続性機能は、 SAN ワークロードに対してのみアプリケーションレベルの細分性を提供します。

MetroCluster over IP の詳細については、を参照してください "MetroCluster IP 解決策のアーキテクチャと設計"。

SnapMirror のビジネス継続性機能の詳細については、を参照してください "ONTAP における SnapMirror のビジネス継続性"。

FlexGroup ボリュームのデータ保護

FlexGroup ボリュームは、 NetApp ONTAP スケールアウト NAS 解決策で、最大 20PB 、 4 、 000 億個のファイルを単一のネームスペースで提供します。また、取り込み負荷の高いワークロードに対して自動的に負荷分散された並行処理を実行し、容量、パフォーマンス、シンプルさを組み合わせて処理します。

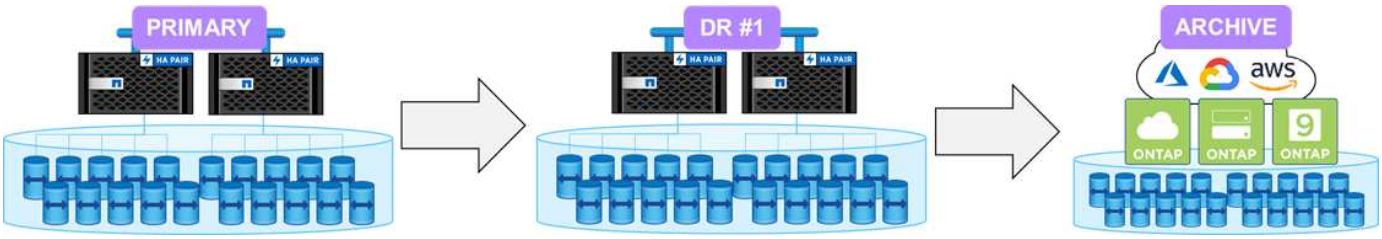


FlexGroup ボリュームの詳細については、を参照してください "TR-4571 ：『 NetApp FlexGroup Volumes Best Practices 』"。

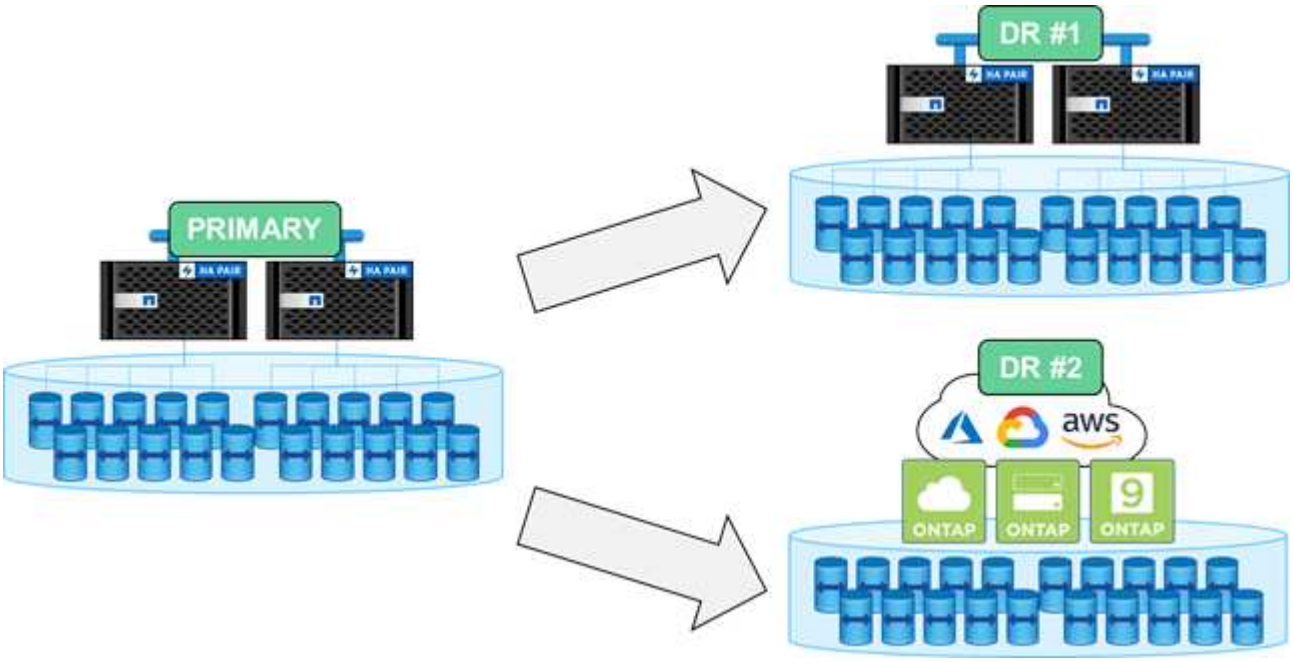
ONTAP 9.9.9..1 では、 FlexGroup ボリュームでさまざまなデータ保護設定がサポートされます。

カスケード SnapMirror とファンアウト SnapMirror

SnapMirror カスケードを使用すると、ストレージ管理者は、シリアルを使用して複数のサイトにレプリケートできます。たとえば、サイト A はサイト B （オンプレミスまたはクラウド）にレプリケートでき、サイト B は同じボリュームをサイト C （オンプレミスまたはクラウド）にレプリケートできます。

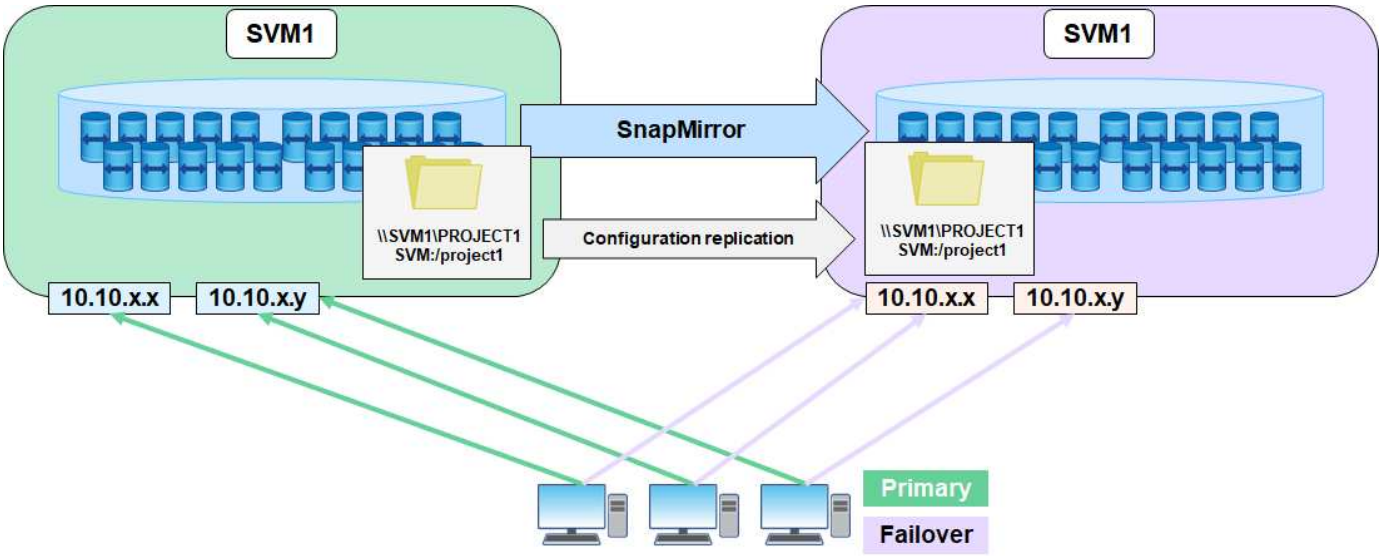


SnapMirror のファンアウトでは、ソースボリュームから複数のデスティネーションボリュームにレプリケートできます。そのため、サイト A はソース FlexGroup をサイト B とサイト C （オンプレミスまたはクラウド）にレプリケートできます。これにより、データ保護設定の柔軟性と耐障害性が向上します。



SVM ディザスタリカバリ（ **SVM-DR** ）

SVM-DR は ONTAP の機能で、リモートサイトへのデータボリュームだけでなく、 CIFS 共有、 NFS エクスポート、データ LIF 、さらには NFS ファイルハンドルなどの SVM 設定の詳細もレプリケートして、 DR サイトへのフェイルオーバー時に再マウントされないようにすることができます。



ONTAP 9.9.1 では、 FlexGroup ボリュームで SVM-DR のサポートが提供されますが、次の制限事項があります。

- FabricPool はサポートされません
- FlexClone なし

- SnapMirror のファンアウトはなし
- FlexVol 変換なし、ベースラインを再設定してください

SnapLock の機能拡張

"NetApp SnapLock" は、ネットアップの WORM コンプライアンスレプリケーション解決策です。HIPAA 、SEC 17a-4 （ f ）ルール、 FINRA 、 CFTC などの規制ガイドラインに準拠する必要があるワークロードや、ドイツ語圏の国家規制（ DACH ）に準拠したデータ保護を提供します。

SnapLock は、データの整合性と保持を実現し、電子記録を改ざんすることなく迅速にアクセスできるようにします。SnapLock の保持機能は、厳しい記録保持要件を満たすことが認定されているほか、リーガルホールド、イベントベースの保持、ボリュームアペンドモードなど、保持要件の拡張にも対応します。

ONTAP 9.9.1 では、ネットアップの SnapLock が次の点で改善されました。

- "ストレージ効率" WORM ボリュームでのサポートデータコンパクション、ボリューム間 / アグリゲートレベルの重複排除（ AFF のみ）、連続セグメントクリーニング、温度に影響する Storage Efficiency をサポートしています。
- ランサムウェア攻撃からの保護 LUN の Snapshot コピーを含む SnapLock ボリューム。 SnapLock の詳細については、を参照してください "NetApp SnapLock を使用して WORM ストレージに準拠"。

SnapLock の詳細については、を参照してください "NetApp SnapLock を使用して WORM ストレージに準拠"。

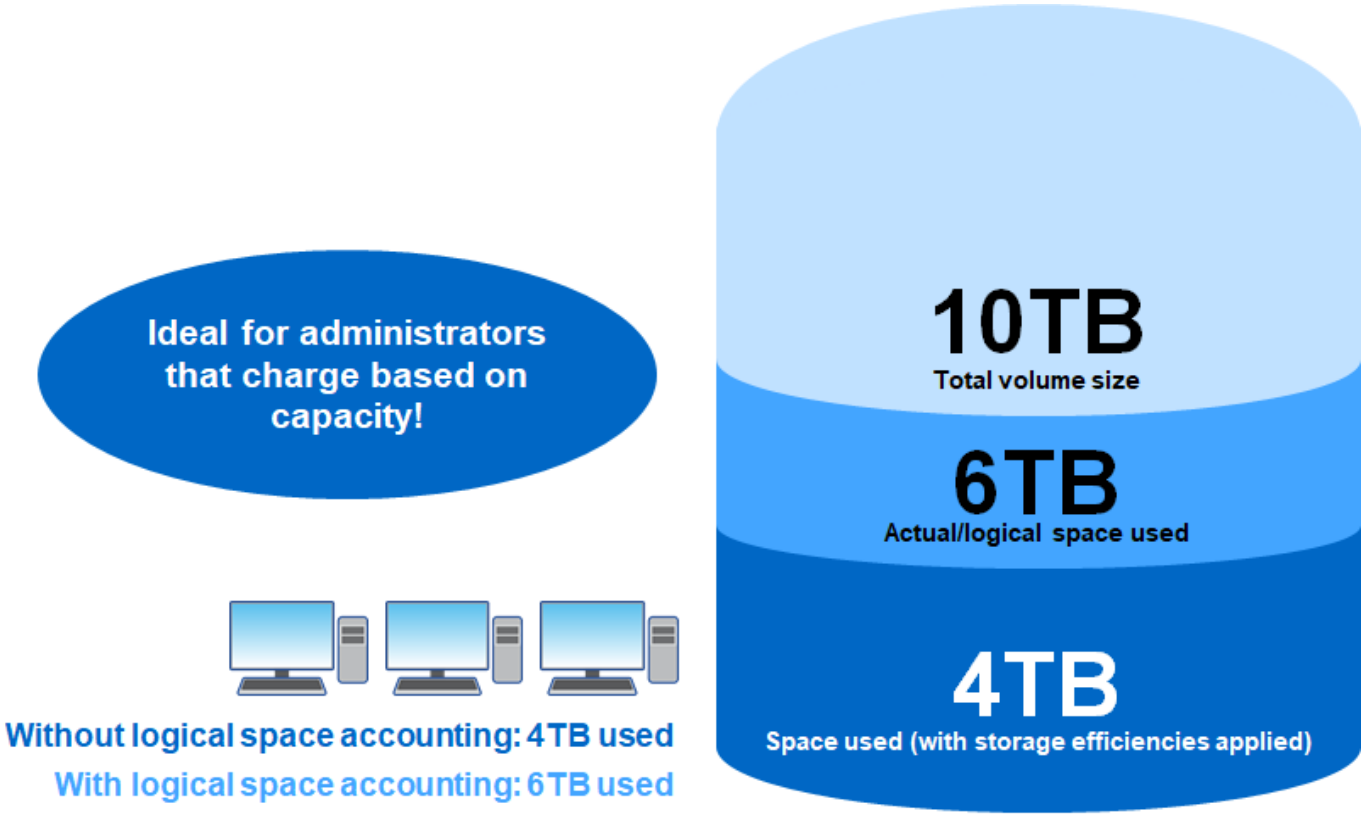
その他の主要な追加機能

System Manager の機能拡張、 SAN の機能拡張、データ保護の機能拡張に加えて、 ONTAP 9.9..1 にほかにもいくつかの大きな機能が追加されています。

論理スペースの計算 / 適用– FlexGroup ボリューム

FlexVol 9.4 では、 ONTAP ボリュームの論理スペースが計算されるようになりました。ストレージ管理者は、このツールを使用してストレージ効率化による削減効果をマスキングし、エンドユーザが指定のストレージクォータを過剰に割り当てないようにすることができます。

たとえば、 6TB のデータを 10TB ボリュームに書き込み、ストレージ効率が 2TB を超える場合、論理スペースを計算することで、ユーザが 6TB または 4TB を確認できるかどうかを制御できます。



ONTAP 9.5 では、この機能が強化され、 FlexVol のクォータ適用のサポートが追加されました。論理スペースのしきい値設定に従って新しい書き込みを禁止することで、ストレージ管理者の制御性が向上しています。ただし、 FlexGroup ボリュームでは、 ONTAP 9.9..1 までこの機能が使用できなくなりました。

ONTAP S3 ユーザ定義のメタデータタグ

ONTAP 9.8 では、オブジェクトストレージの基本機能に関して S3 プロトコルがサポートされるようになりました。

ONTAP 9.8 での S3 のサポートには、次のものが含まれています。

- 基本的な PUT / GET オブジェクトアクセス（同じバケットから S3 と NAS の両方へのアクセスは含まれない）
  - オブジェクトのタグ付けや ILM はサポートされず、機能が豊富でグローバルに分散された S3 ではを使用します "NetApp StorageGRID"。
- TLS 1.2 暗号化
- マルチパートアップロード
- 調整可能なポート
- ボリュームごとに複数のバケット
- バケットのアクセスポリシー
- NetApp FabricPool ターゲットとして S3 を使用する

ONTAP 9.9.1 以降では、 ObjectCreate および MultiPartUpload 呼び出しを使用する場合に、オブジェクトのメタデータタギングがサポートされます。HEAD または GET がオブジェクトに対して実行されると、ユーザ定義のメタデータとタグ数が応答で HTTP ヘッダーの一部として返されます。これらのタグを使用すると、

ONTAP バケット内のオブジェクトを分類してより堅牢なデータ管理を実現でき、メタデータとタグの作成が必要なアプリケーションにも対応できます。

詳細については、次のリソースを参照してください。

- "Tech OnTap ポッドキャスト：エピソード 268 - ONTAP 9.8 におけるネットアップの FabricPool と S3"
- "ONTAP S3"

NFSv4.2 のセキュリティラベル

ONTAP 9.9.1 では、ラベル付き NFS と呼ばれる NFSv4.2 機能がサポートされるようになりました。これは、 SELinux ラベルと Mandatory Access Control （ MAC ；強制アクセス制御）を使用して、ファイルやフォルダへのきめ細かいアクセスを管理する方法です。これらの MAC ラベルはファイルおよびフォルダとともに格納され、 UNIX 権限および NFSv4.x ACL と連動します。ラベル付き NFS のサポートにより、 ONTAP は、 NFS クライアントの SELinux ラベル設定を認識し、理解できるようになりました。ラベル付き NFS については、を参照してください "RFC-7204"。

ユースケースには次のものがあります。

- 仮想マシンイメージの MAC ラベル
- 公的部門のデータセキュリティ分類（シークレット、トップシークレットなど）
- セキュリティコンプライアンス
- ディスクレス Linux

このリリースでは、 ONTAP は次の強制モードをサポートします。

- "制限付きサーバーモード"。ONTAP ではラベルを強制できませんが、ラベルを保存して送信することはできます。
  - MAC ラベルを変更する機能も、クライアント側で適用されます。
- "ゲストモード"。クライアントのラベルが NFS 対応（ v4.1 以下）でない場合、 MAC ラベルは送信されません。

ONTAP は現在サポートしていません "Full Mode （フルモード）" （ MAC ラベルの保存と適用）。

テクニカルリソース

このセクションでは、本ドキュメントで紹介している機能の詳細を説明する、技術リソースについて説明します。

テクニカルレポート

- TR-4067 ：『 NetApp ONTAP 8.1 Cluster-Mode 向け NFSv3 / v4 実装ガイド』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4067.pdf"

- TR-4515 ：『 ONTAP AFF All SAN Array Systems 』

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10379-tr4515pdf.pdf

- TR-4526 ：『 Compliant WORM Storage Using NetApp SnapLock 』

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/6158-tr4526pdf.pdf

- TR-4569 ：『 ONTAP 9 セキュリティ設定ガイド』

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10674-tr4569pdf.pdf

- TR-4571 ：『 NetApp FlexGroup Volumes Best Practices 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4571.pdf"

- TR-4597 ：『 VMware vSphere with ONTAP 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4597.pdf"

- TR-4598 ：『 FabricPool Best Practices 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4598.pdf"

- TR-4684 ：『 Implementing and Configuring Modern SANs with NVMe/FC 』

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/10681-tr4684.pdf

- TR-4678 ：『 Data Protection and Backup - FlexGroup Volumes 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4678.pdf"

- TR-4689 ：『 MetroCluster IP Solution Architecture and Design 』

  "https://www.netapp.com/us/media/tr-4689.pdf"

- TR-4705 ：ネットアップの MetroCluster 解決策アーキテクチャと設計

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/13480-tr4705pdf.pdf

- TR-4743 ：『 FlexCache in ONTAP 』

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/7336-tr4743pdf.pdf

- TR-4814 ：『 S3 in ONTAP Best Practices 』

  https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/17219-tr4814pdf.pdf

ポッドキャスト

- Tech OnTap ポッドキャスト・エピソード 288 ： ONTAP システム・マネージャー 9.9.1

  "https://soundcloud.com/techontap_podcast/episode-288-ontap-system-manager-991"

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。